UFRPE	**Universidade Federal Rural de Pernambuco** **Unidade Acadêmica de Belo Jardim** **Engenharia de Controle e Automação**	
	Roteiro da Prática 7 – Conversor Analógico Digital (ADC)	
Disciplina:	Microcontroladores e Microprocessadores e Engenharia de Sistemas Embarcados	
Professor:	Henrique Patriota	
Alunos:		
Bancada:		Data:

1. Introdução

Um ADC (Conversor Analógico-Digital) é um módulo responsável por transformar um sinal analógico contínuo, como uma tensão elétrica proveniente de sensores, em um valor digital discreto que pode ser processado por um microcontrolador. Esse processo ocorre em três etapas principais: primeiro, o sinal é amostrado em um determinado instante; em seguida, o valor obtido é quantizado, ou seja, aproximado para o nível mais próximo dentro de um conjunto finito de níveis; por fim, esse nível é codificado em formato binário. O resultado é um número inteiro proporcional à tensão de entrada, cuja precisão depende da resolução do ADC, como por exemplo 10 bits, que permite 1024 níveis distintos. Dessa forma, o ADC viabiliza a interface entre o mundo físico e o digital, permitindo que grandezas como temperatura, luminosidade e pressão sejam interpretadas e processadas por sistemas embarcados.

O valor digital fornecido por um ADC é dado por

$$\text{Valor_ADC} = 2^n - 1 \frac{V_{in}}{V_{REF}},$$

Em que V_{REF} é a tensão de referência. Tipicamente, 5V ou 1,1V para boa parte dos sistemas embarcados microcontrolados. V_{in} é a tensão analógica do sinal de entrada no terminal analógico do ADC. Para o ADC de 10 bits, presente no ATMEGA2560, temos

$$\text{Valor_ADC} = 1023 \times \frac{V_{in}}{V_{REF}}$$

Nesta prática, iremos explorar as leituras analógicas fornecidas por um potenciômetro e implementar um filtro de média móvel para monitoramento de sinal analógicos ruidosos.

2. Montagem para leitura do potenciômetro

Conecte o potenciômetro ao Arduino MEGA, tomando como base a montagem com o Arduino UNO mostrada na Figura 1. O LED deve ser conectado a um dos bits do PORTL. Nesta prática,

vamos usar o Serial Monitor da IDE Arduino para realizar a calibração do sistema. A ideia é que para um sinal analógico de até 500, o LED seja apagado, para valores superiores, o LED deve ser acesso.

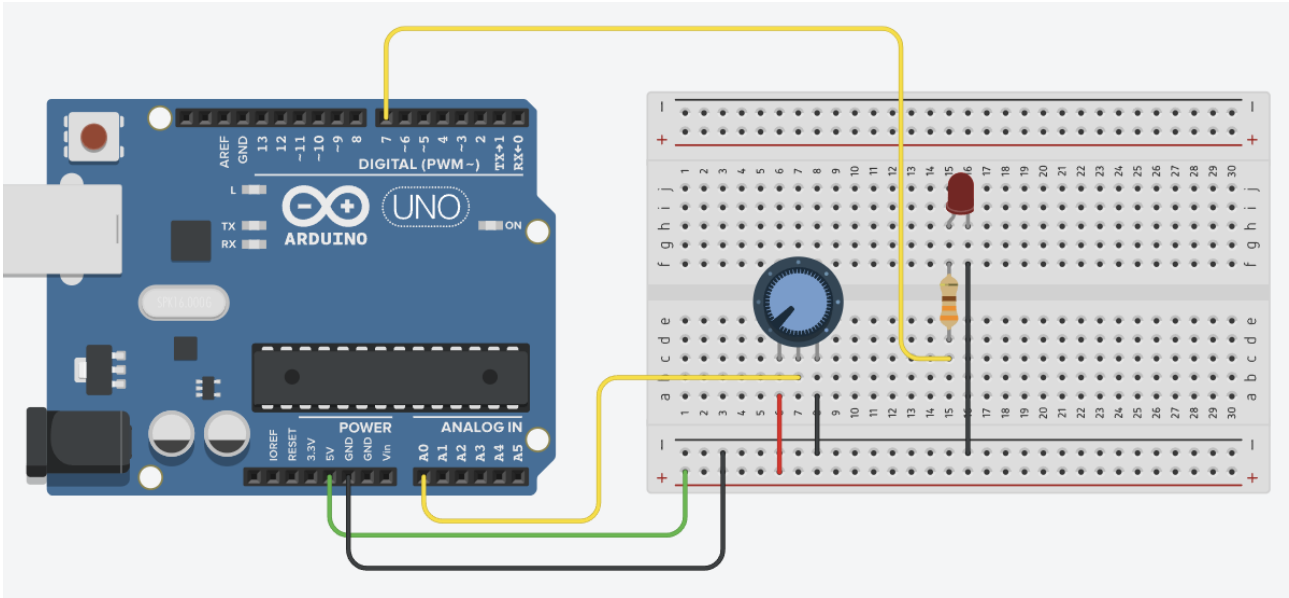


Figura 1. Esquema de conexão do potenciômetro com um Arduino UNO.

O Código a seguir ilustra uma forma prática para a leitura do terminal analógico A0 do microcontrolador e impressão na tela, via Serial Monitor da IDE Arduino, do valor lido pelo ADC.

```
#include <Arduino.h>

int main(void) {

  init();              // Inicializa o hardware do Arduino
  Serial.begin(9600);  // Inicializa comunicação serial com taxa de
                       // 9600 bits/segundo
  while (1) {

    int valor = analogRead(A0);  // Lê o potenciômetro

    Serial.print("ADC: ");
    Serial.println(valor);

    delay(200);
  }

  return 0;
}
```

3. Montagem para a Implementação de um Filtro de Média Móvel

Conecte um jumper ao terminal A0 do microcontrolador e deixe ele em ponto flutuante, ou seja, não conecte em nada. Nem na protoboard. Faça a leitura analógica do sinal gerado por esse jumper e imprima no Serial Monitor da IDE Arduino.

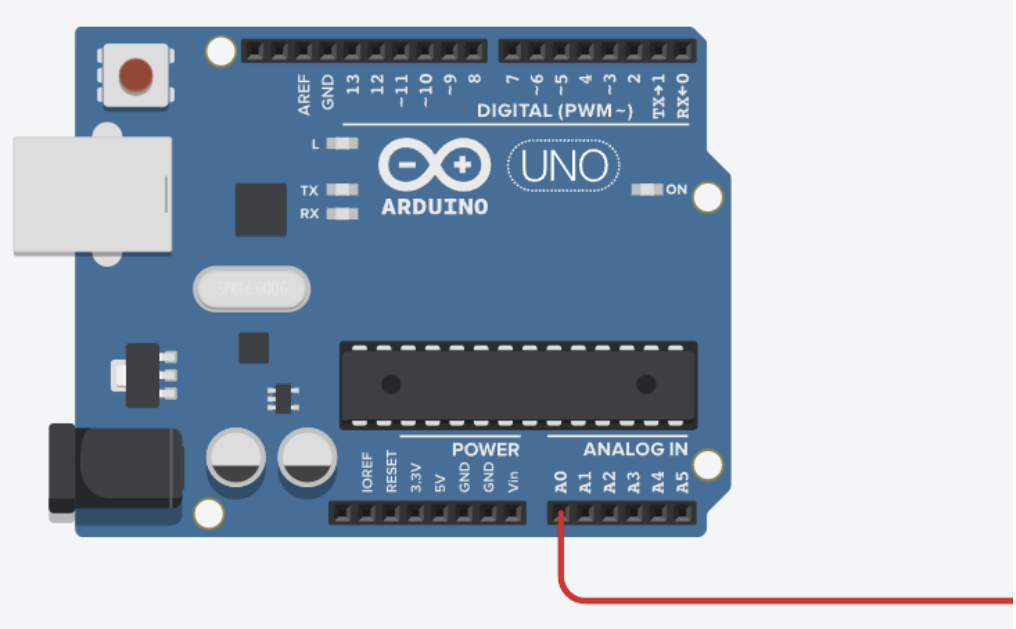


Figura 4 – Esquema de montagem de um contador de 8 bits usando PORTL.

4. Rotina de Software para o Filtro de Média Móvel

Um filtro de média móvel é uma técnica simples de processamento digital de sinais utilizada para suavizar variações rápidas e reduzir ruídos em uma sequência de dados. Ele funciona calculando a média de um número fixo de amostras consecutivas, formando uma janela deslizante que avança a cada nova leitura. A cada passo, o valor mais antigo é descartado e o mais recente é incluído no cálculo, produzindo um sinal de saída mais estável e menos sensível a flutuações instantâneas. Embora seja fácil de implementar e eficiente computacionalmente, o filtro de média móvel introduz um pequeno atraso na resposta do sistema e pode atenuar variações rápidas do sinal original.

A seguir, tem-se uma rotina de implementação de um filtro de média móvel.

Tente mudar o tamanho da janela de observação para valores maiores e menos que 10. Observe o que acontece com as leituras.

```c
#include <Arduino.h>
#define N 10  // tamanho da janela da média móvel

int buffer[N];
int index = 0;
long soma = 0;
int main(void) {

  init();
  Serial.begin(9600);
  // Inicializa buffer com zeros
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    buffer[i] = 0;
  }
  while (1) {
    // Leitura bruta (fio flutuante)
    int leitura = analogRead(A0);

    // Atualiza média móvel
    soma -= buffer[index];     // remove valor antigo
    buffer[index] = leitura;   // insere novo valor
    soma += leitura;           // soma novo valor

    index++;
    if (index >= N){
      index = 0;
      }
    int media = soma / N;

    Serial.print("Bruto: ");
    Serial.print(leitura);
    Serial.print(" | Media: ");
    Serial.println(media);
    delay(200);
  }
  return 0;
}
```